

南京特长生-2023年金中特长生考
试数学真题

1

化简 $\frac{\sqrt{2}}{2+\sqrt{3}} =$ _____.

2

方程 $x^3 - x = 0$ 的根为_____.

3

四张标号为 1, 2, 3, 4 的纸片, 随机摸出一张放回, 再换一张, 两次摸到的 2 个数字分别平方再相加, 得到的数是平方数的概率是_____.

4

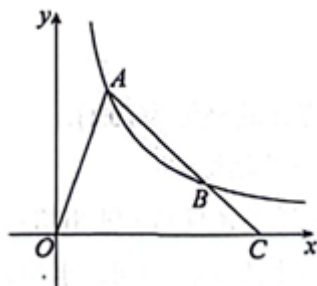
函数 $y = \frac{1}{3}x + 1$ 绕点 $(0, 1)$ 顺时针旋转 45° 得到新函数的表达式为_____.

5

二次函数 $y = kx^2 + (2k+1)x + 2$ 与 x 轴有 2 个交点且都为整数, 则两交点之间的距离 (k 为正整数) 为_____.

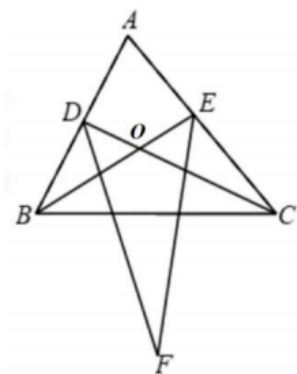
6

如图点 A 、 B 为反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 图像上的两点且 $AB = 2BC$, $S_{\triangle OAC} = 12$, 则 $k =$ _____.



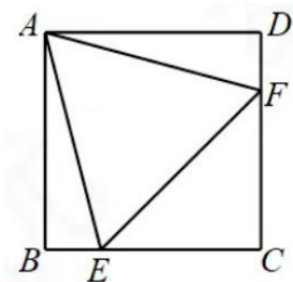
7

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 70^\circ$, BE 、 CD 分别是 $\angle ABC$, $\angle ACB$ 的角平分线, $\angle BDC$, $\angle BEC$ 的角平分线交于点 F , 求 $\angle F =$ _____。



8

正方形 $ABCD$ 边长为 1，正 $\triangle AEF$ 三个顶点都在正方形边上，则 $\triangle AEF$ 的面积为_____。



9

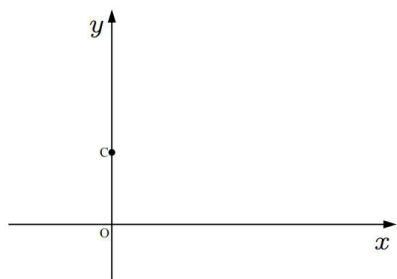
估算与比大小。

- (1) $\frac{1000^2}{1001}$ 的整数部分是_____。
- (2) 比较 $\frac{2022^2}{2023}$ 与 $\frac{2023^2}{2024}$ 的大小。并说明理由。

10

如图，在平面直角坐标系中，点 C 的坐标为 $(0, 1)$

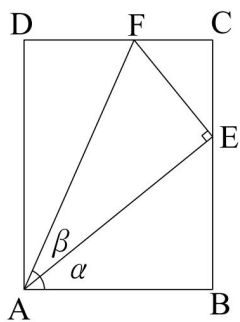
- (1) 做一个 $\odot P$ ，使 $\odot P$ 过点 C 且与 x 轴相切；
- (2) 任意写出 2 个 P 点坐标，使 $\odot P$ 过点 C 且与 x 轴相切；
- (3) 若点 $P(m, n)$ ，写出满足条件下的 m 与 n 的关系



11

在矩形 $ABCD$ 中， $AE \perp EF$, $AF = 1$, $\angle BAE = \alpha$, $\angle EAF = \beta$ 。

- (1) 求证： $AD = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ ；
- (2) 若 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ ，直接写出 $\sin 2\alpha$ 的值。



12

在 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, D 为 AC 中点, 以 BD 为直径作圆, 交 AC 、 AB 、 BC 于点 E 、 F 、 H , 连接 BD 、 EF 交于点 G .

- (1) 若 $AB = 4, BC = 3$ 则 $DE = \underline{\hspace{2cm}}$;
- (2) 若 $\angle C = 60^\circ$, 则 $\frac{BG}{DG} = \underline{\hspace{2cm}}$;
- (3) 若 $\frac{BC}{AB} = m (0 < m < 1)$, 则 $\frac{EG}{FG} = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 m 表示)

